

Piano Inclinato

Calcolo del Tempo di Discesa

Assumendo che l'oggetto parta da fermo (velocità iniziale $v_i = 0$), è possibile calcolare il tempo t impiegato per percorrere una distanza d lungo il piano:

1. Si parte dalla legge oraria del moto uniformemente accelerato. La sua forma generale è:

$$x_f - x_i = v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

2. Si applica questa legge al caso specifico del piano inclinato: La slide specifica le condizioni iniziali del problema:

- Lo spostamento $x_f - x_i$ è la lunghezza del piano, che viene chiamata d .
- L'oggetto viene rilasciato, quindi parte da fermo. Questo significa che la sua velocità iniziale v_{xi} è 0.

3. Si sostituiscono queste condizioni nella formula generale:

- Sostituendo $x_f - x_i$ con d .

- Sostituendo v_{xi} con 0.

$$\text{La formula diventa: } d = (0) \cdot t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$\text{Ovvero } \rightarrow d = \frac{1}{2}a_x t^2$$

4. Da questa formula $d = \frac{1}{2}a_x t^2$, si isola il tempo $t = \sqrt{\frac{2d}{a_x}}$

5. Sostituendo l'espressione trovata per a_x , si ottiene: $t = \sqrt{\frac{2d}{g \sin(\theta)}}$

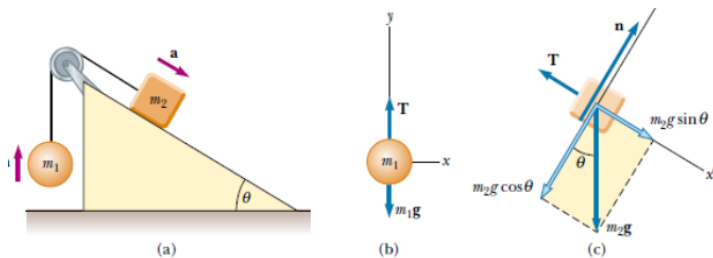
Anche il tempo di discesa risulta essere indipendente dalla massa dell'oggetto. La presentazione sottolinea che un piano inclinato può essere utilizzato sperimentalmente per misurare l'accelerazione di gravità g .

Esercizio Piano inclinato e Carrucola

Una massa m_1 è appesa verticalmente ed è collegata, tramite una fune e una carrucola, a una massa m_2 che si trova su un piano inclinato liscio (senza attrito) di angolo θ .

Analisi delle Forze: Il sistema viene scomposto e si applica la 2° legge di Newton a ciascuna massa.

- **Massa 1 (appesa):** Le forze sono la tensione T (verso l'alto) e il peso $m_1 g$ (verso il basso). L'equazione del moto è: $T - m_1 g = m_1 a$
- **Massa 2 (sul piano):** Si usa un sistema di assi ruotato (x' parallelo al piano, y' perpendicolare). La forza peso $m_2 g$ viene scomposta in $m_2 g \sin \theta$ (lungo x') e $m_2 g \cos \theta$ (lungo y'). L'equazione del moto lungo il piano (asse x') è: $m_2 g \sin \theta - T = m_2 a$.



Formula per l'Accelerazione:

$$a = \frac{m_2 g \sin \theta - m_1 g}{m_1 + m_2}$$

L'accelerazione è determinata dalla competizione tra la componente del peso di m_2 lungo il piano ($m_2 g \sin \theta$) e il peso di m_1 ($m_1 g$)

Formula per la Tensione:

$$T = \frac{m_1 m_2 g (\sin \theta + 1)}{m_1 + m_2}$$

Questa formula si ottiene sostituendo l'espressione di a in una delle equazioni di partenza.

Consiglio

Quando si parla di TENSIONE oppure di CARRUCOLE posso sempre supporre che il denominatore della formula sarà $m_1 + m_2$

Esercizio: Tensione e Carrucole

Esercizio 1.1 (*). Consideriamo due blocchi, uno di massa grande $M = 4\text{ kg}$ e uno di massa piccola $m = 2\text{ kg}$. Il blocco di massa M è posto su un piano inclinato che forma un angolo $\theta = 30^\circ$ con l'orizzontale. Il piano inclinato, ad una certa altezza diventa orizzontale e su di esso si trova poggiato il blocco di massa m . I due blocchi sono collegati da una fune ideale che passa sopra una puleggia posta nel punto di giunzione tra il piano inclinato e il piano orizzontale, in modo che la fune cambi direzione senza attriti. Il piano orizzontale ha un coefficiente di attrito (sia statico che dinamico) $\mu = 0.50$, il piano inclinato è invece privo di attrito. Determinare: 1. la tensione nella fune; 2. l'accelerazione del blocco M ; 3. l'accelerazione del blocco m .

- Massa sul piano inclinato: $M = 4\text{ kg}$
- Massa sul piano orizzontale: $m = 2\text{ kg}$
- Angolo del piano inclinato: $\theta = 30^\circ$
- Coefficiente di attrito sul piano orizzontale: $\mu = 0.50$ (statico e dinamico)
- Attrito sul piano inclinato: Nullo.
- Fune e puleggia: Ideali (massa trascurabile, fune inestensibile, nessun attrito nella puleggia).

Prima di calcolare l'accelerazione, dobbiamo verificare se il sistema si mette in moto. Il sistema si muoverà solo se la forza motrice (la componente del peso di M lungo il piano) è maggiore della massima forza di attrito statico che trattiene m .

F Motrice <----- . -----> Attrito

Chi vince?

- **Forza motrice ($F_{motrice}$):** È la componente dell'asse X della gravità di M . Ovviamente è l'unica forza che "tira" il blocco verso il basso. Gemini la chiamata forza motrice ma per semplicità potrei chiamarla "gravità".
$$F_{motrice} = M * g * \sin(\theta)$$
$$F_{motrice} = 4\text{kg} * 9.8\text{m/s}^2 * \sin(30^\circ)$$
$$F_{motrice} = 4 * 9.8 * 0.5 = 19.6\text{N}$$
- **Forza di attrito statico massima ($f_{s,max}$):** Agisce sulla massa m . Sul piano orizzontale, la forza normale N_m è uguale alla forza peso $m * g$.
$$N_m = m * g = 2\text{kg} * 9.8\text{m/s}^2 = 19.6\text{N}$$
$$f_{s,max} = \mu * N_m$$
$$f_{s,max} = 0.50 * 19.6\text{N} = 9.8\text{N}$$

Confronto:

Poiché $F_{motrice}(19.6\text{N}) > f_{s,max}(9.8\text{N})$, il sistema si mette in moto.

L'attrito che agirà sulla massa m sarà quindi quello dinamico, che in questo caso ha lo stesso coefficiente $\mu = 0.50$

La forza di attrito dinamico f_d sarà quindi $f_d = 9.8\text{N}$.

In realtà non serve in questo esercizio in quanto il coefficiente è uguale sia per l'attrito statico che per quello dinamico. Ma in alcuni esercizi potrebbero esserci delle differenze e dunque è sempre utile capire se il sistema è in movimento oppure no.

L'esercizio ci chiede di calcolare l'accelerazione del blocco m e del blocco M . Poiché i due blocchi sono collegati da una fune inestensibile, avranno la stessa accelerazione (a).

Blocco M (sul piano inclinato):

Le forze che agiscono lungo la direzione del moto sono:

- La componente del peso $M * g * \sin(\theta)$ (positiva, perché causa il moto).

- La tensione della fune T (negativa, perché si oppone al moto).

$$M * g * \sin(\theta) - T = M * a$$

$$19.6 - T = 4a \quad \textbf{(Equazione 1)}$$

Blocco m (sul piano orizzontale):

Le forze che agiscono lungo la direzione del moto sono:

- La tensione della fune T (positiva, perché tira il blocco).
- La forza di attrito dinamico f_d (negativa, perché si oppone al moto).

$$T - f_d = m * a$$

$$T - 9.8 = 2a \quad \textbf{(Equazione 2)}$$

Ora abbiamo un sistema di due equazioni con due incognite (T e a):

$$1. \quad 19.6 - T = 4a$$

$$2. \quad T - 9.8 = 2a$$

Il modo più semplice per risolverlo è sommare le due equazioni membro a membro, in modo da eliminare la tensione T :

$$(19.6 - T) + (T - 9.8) = 4a + 2a$$

$$19.6 - 9.8 = 6a$$

$$9.8 = 6a$$

$$a = \frac{9.8}{6} \approx 1.63 m/s^2$$

Ora che abbiamo l'accelerazione, possiamo sostituirla in una delle due equazioni per trovare la tensione T .

$$T - 9.8 = 2 * (1.63)$$

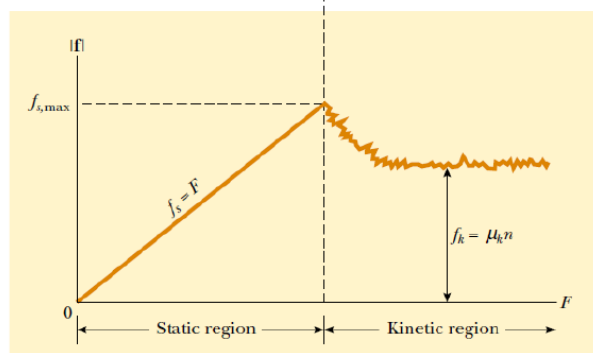
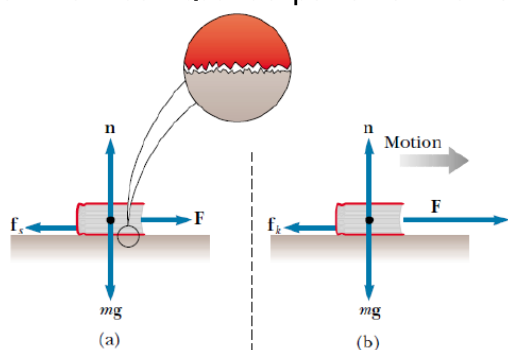
$$T - 9.8 = 3.26$$

$$T = 9.8 + 3.26 = 13.06 N$$

Attrito

Attrito Statico: Agisce quando un oggetto è fermo. La sua caratteristica fondamentale è che **non ha un valore costante**: il suo valore è esattamente uguale e contrario alla forza applicata, fino a un valore massimo. Se si spinge un libro con una forza F e non si muove, è perché la forza di attrito statico f_s è uguale a F .

Attrito Dinamico: Quando poi effettivamente riesco a muovere il libro, dunque è inferiore a F .



Appena l'oggetto è in moto, la forza d'attrito diminuisce leggermente e assume un valore circa costante, chiamato **forza d'attrito dinamico** (f_k). K sta a significare 'kinetic'.

Di solito, $f_k < f_{s,MAX}$. Questo spiega perché è più difficile "mettere in moto" un oggetto che "mantenerlo in moto". Infatti come si vede nella funzione, il valore di f_k raggiunge un picco, e dopodiché scende.

Dunque, facciamo chiarezza:

Attrito Statico: $f_s \leq \mu_s n$.

- μ_s è il **coefficiente di attrito statico**, un numero puro che dipende dai materiali.
- n è il modulo della forza normale (N).
- Questa formula vale solo nel momento esatto in cui l'oggetto sta per muoversi.

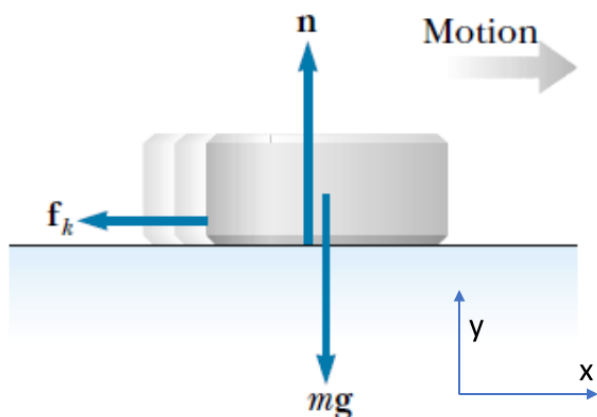
Attrito Dinamico: $f_k = \mu_k n$.

- μ_k è il **coefficiente di attrito dinamico**.

Generalmente, $\mu_k < \mu_s$. Questo vale per la maggior parte dei materiali, non tutti però.

Esercizio: Attrito sul ghiaccio

Consideriamo un disco da hockey che scivola sulla superficie del ghiaccio. All'inizio della sua traiettoria, il disco possiede una velocità di 20.0 m/s . A causa dell'attrito con il ghiaccio, il disco rallenta progressivamente fino a fermarsi completamente dopo aver percorso una distanza di 115 m . L'obiettivo di questo problema è calcolare il valore del coefficiente di attrito dinamico, indicato con il simbolo μ_k , tra il disco e la superficie ghiacciata.



Poiché il disco non si muove verticalmente, la sua accelerazione lungo l'asse y è nulla. Per il secondo principio della dinamica, la somma delle forze lungo questo asse deve essere zero:

$$\Sigma F_y = n - mg = 0$$

Da questa equazione deduciamo che la forza normale bilancia esattamente la forza peso:

$$n = mg$$

L'unica forza che agisce in questa direzione è la **forza di attrito dinamico** (f_k). Questa forza si oppone sempre al movimento, quindi la sua direzione è opposta a quella della velocità del disco. Applicando nuovamente il secondo principio della dinamica, questa volta per l'asse x , otteniamo:

$$\Sigma F_x = -f_k = ma_x$$

Il segno negativo indica che la forza di attrito (e quindi l'accelerazione a_x) ha verso opposto a quello del moto, che consideriamo positivo.

La formula per la forza di attrito dinamico è $f_k = \mu_k n$, dove μ_k è il coefficiente di attrito dinamico che vogliamo trovare.

Possiamo ora combinare le informazioni ottenute:

1. Sappiamo che $n = mg$.
2. Sostituiamo questa espressione nella formula dell'attrito: $f_k = \mu_k (mg)$.
3. Infine, sostituiamo questa nuova espressione per f_k nell'equazione del moto lungo l'asse x :

$$-\mu_k mg = ma_x$$

Come si può notare, la massa (m) del disco compare in entrambi i membri dell'equazione e può essere semplificata. Questo significa che il risultato non dipende dalla massa del disco. Otteniamo così un'espressione diretta per l'accelerazione:

$$a_x = -\mu_k g$$

Un metodo più rapido, che non coinvolge il tempo, consiste nell'utilizzare la seguente relazione cinematica:

$$v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2a_x \Delta x$$

Questa formula è importantissima, si ricava dalla formula segreta del MUA

A questo punto, non ci resta che risolvere l'equazione per il nostro coefficiente μ_k .

1. Sostituiamo l'espressione per l'accelerazione ($a_x = -\mu_k g$) nell'equazione cinematica:

$$v_{xf}^2 = v_{xi}^2 + 2(-\mu_k g) \Delta x$$

2. Ora riordiniamo la formula per isolare μ_k . Poiché $v_{xf} = 0$:

$$0 = v_{xi}^2 - 2\mu_k g \Delta x$$

$$2\mu_k g \Delta x = v_{xi}^2$$

3. Infine, ricaviamo μ_k :

$$\mu_k = \frac{v_{xi}^2}{2g \Delta x}$$

4. Sostituiamo i valori numerici nel risultato finale (usando $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$):

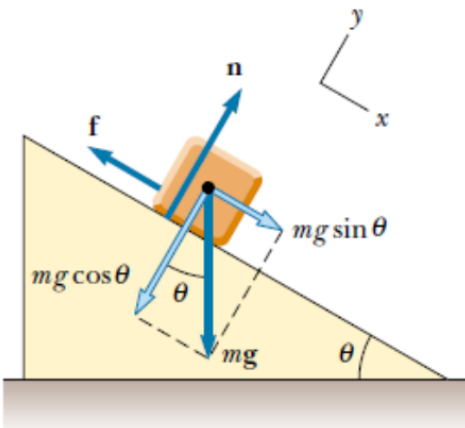
$$\mu_k = \frac{(20.0 \text{ m/s})^2}{2(9.8 \text{ m/s}^2)(115 \text{ m})} = \frac{400}{2254} \approx 0.177$$

Il coefficiente di attrito dinamico tra il disco da hockey e il ghiaccio è quindi circa 0.177. Essendo un coefficiente, è un numero adimensionale (privo di unità di misura).

Esercizio: Attrito su un piano inclinato

Abbiamo un blocco di massa m posto su una superficie inclinata di un angolo θ rispetto all'orizzontale. Su questo blocco agiscono tre forze principali:

1. **Forza peso (mg):** ovvero la gravità
2. **Forza normale (n):** sempre perpendicolare al piano stesso.
3. **Forza di attrito statico (f_s):** È diretta parallelamente al piano e in verso opposto alla tendenza al moto (in questo caso, verso l'alto).



Finché il blocco è fermo, la sua accelerazione è zero ($a_x = 0$, $a_y = 0$). La 2° legge di Newton ($\Sigma F = m * a$) ci dice che la somma di tutte le forze agenti sul blocco deve essere zero.

Lungo l'asse x: La componente del peso che tira in giù ($mg * \sin(\theta)$) è bilanciata dalla forza di attrito statico (f_s) che spinge in su.

$$\Sigma F_x = mg * \sin(\theta) - f_s = m * a_x = 0$$

$$f_s = mg * \sin(\theta)$$

Lungo l'asse y: La componente del peso che preme sul piano ($mg * \cos(\theta)$) è bilanciata dalla forza normale (n).

$$\Sigma F_y = n - mg * \cos(\theta) = m * a_y = 0$$

$$n = mg * \cos(\theta)$$

$$f_s = m * g * \sin \theta = (n / \cos \theta) \sin \theta = n * \tan \theta$$

Dividendo la prima per la seconda si ottiene $f_s = n * \tan(\theta)$.

Analizziamo ora cosa succede quando l'angolo di inclinazione è così pendente da far muovere il blocco (attrito dinamico).

Aumentando l'angolo θ , aumenta anche la componente del peso parallela al piano ($mg * \sin(\theta)$). Di conseguenza, per rimanere in equilibrio, anche la forza di attrito statico f_s deve aumentare. Tuttavia,

L'attrito statico non può aumentare all'infinito; ha un valore massimo, f_{s-max} , dato da:

$$f_{s-max} = \mu_s * n$$

dove μ_s è il **coefficiente di attrito statico**.

L'**angolo critico** θ_c è esattamente quell'angolo al quale la forza che spinge il blocco verso il basso eguaglia la massima forza di attrito statico. In questo istante, il blocco sta per mettersi in moto.

Quindi, per $\theta = \theta_c$:

$$f_s = f_{s-max}$$

Sostituendo le espressioni trovate prima:

$$mg * \sin(\theta_c) = \mu_s * (mg * \cos(\theta_c))$$

Semplificando mg da entrambi i lati e dividendo per $\cos(\theta_c)$, otteniamo la relazione fondamentale:

$$\mu_s = \tan(\theta_c)$$

Il moto dopo l'angolo critico:

Una volta che l'angolo supera θ_c , il blocco inizia a scivolare e ad accelerare. A questo punto, l'attrito non è più statico ma diventa **attrito dinamico** (o cinetico), descritto da:

$$f_k = \mu_k * n$$

Condizione di velocità costante:

La slide ipotizza una situazione successiva: dopo che il blocco ha iniziato a muoversi, l'angolo viene ridotto a un nuovo valore $\theta'_c < \theta_c$. A questo nuovo angolo, si osserva che il blocco scivola con **velocità costante**.

Se la velocità è costante, l'accelerazione è di nuovo zero ($a_x = 0$). Le forze lungo l'asse x devono quindi essere di nuovo in equilibrio, ovvero devono annullarsi a vicenda, e quindi fare 0. In questo caso, la forza che si oppone al moto è l'attrito dinamico f_k .

$$\Sigma F_x = mg * \sin(\theta'_c) - f_k = 0$$

$$mg * \sin(\theta'_c) = f_k = \mu_k * n$$

Sostituendo l'espressione per la forza normale ($n = mg * \cos(\theta'_c)$) otteniamo:

$$mg * \sin(\theta'_c) = \mu_k * (mg * \cos(\theta'_c))$$

Anche in questo caso, semplificando (mg) e dividendo ($\sin$ e $\cos$, ottenendo la tangente), si arriva a una relazione simile alla precedente:

$$\mu_k = \tan(\theta'_c)$$

Attenzione a non pensare che il coefficiente di attrito sia sempre la tangente!

Controesempio: Blocco spinto su un piano inclinato

Torniamo al nostro piano inclinato, ma questa volta, oltre alla gravità, spingiamo il blocco parallelamente al piano con una forza F .

- La forza che tende a far scivolare il blocco verso il basso è ora $mg * \sin(\theta) + F$.
- La forza normale non cambia: $n = mg * \cos(\theta)$.
- All'angolo critico θ_c a cui inizia a muoversi, l'equilibrio delle forze sarà:
 $mg * \sin(\theta_c) + F = f_{s,max} = \mu_s * n = \mu_s * mg * \cos(\theta_c)$
- Risolvendo per μ_s otteniamo:
 $\mu_s = (mg * \sin(\theta_c) + F) / (mg * \cos(\theta_c))$
Questa espressione è chiaramente diversa da $\tan(\theta_c)$.

La relazione $\mu = \tan(\theta)$ è una "scorciatoia" elegante e un risultato notevole che vale **solo ed esclusivamente** per un oggetto su un piano inclinato quando le uniche forze in gioco sono la gravità, la forza normale e l'attrito.

Esercizio: Attrito tra blocchi

Esercizio 1.2 (★). Si considerino due blocchi, uno più grande di massa $M = 88 \text{ kg}$, l'altro più piccolo che ha massa $m = 16 \text{ kg}$. Il blocco m è tenuto appoggiato alla superficie laterale di M da una forza F . La superficie di contatto ha coefficiente di attrito statico $\mu_s = 0.38$. Determinare l'intensità minima della forza F affinché il cubetto piccolo rimanga in equilibrio.

L'obiettivo è trovare l'intensità minima della forza orizzontale F necessaria per tenere un blocco piccolo (m) fermo contro la superficie verticale di un blocco più grande (M), impedendogli di cadere.

- Massa del blocco piccolo: $m = 16 \text{ kg}$
- Massa del blocco grande: $M = 88 \text{ kg}$ (Nota: questa informazione è irrilevante per la soluzione, poiché analizziamo solo le forze sul blocco piccolo).
- Coefficiente di attrito statico: $\mu_s = 0.38$

Perché il blocco  rimanga in equilibrio, la somma di tutte le forze che agiscono su di esso deve essere zero. Analizziamo le forze lungo l'asse orizzontale e quello verticale.

Asse Y:

- **Forza Peso (F_g):** Tira il blocco verso il basso.
$$F_g = m * g = 16 \text{ kg} * 9.8 \text{ m/s}^2 = 156.8 \text{ N}$$
- **Forza di Attrito Statico (f_s):** È la forza che si oppone alla caduta, quindi è diretta verso l'alto. Affinché il blocco sia in equilibrio, questa forza deve bilanciare esattamente la forza peso.
$$f_s = F_g = 156.8 \text{ N}$$

Asse X:

- **Forza Applicata (F):** Spinge il blocco orizzontalmente contro la superficie del blocco M .
- **Forza Normale (N):** È la reazione della superficie di M sul blocco m . È perpendicolare alla superficie di contatto, quindi è diretta orizzontalmente in verso opposto a F . Per l'equilibrio orizzontale, deve bilanciare la forza F .

$$N = F$$

La forza di attrito statico non può essere infinita. Il suo valore massimo è dato dalla relazione:

$$f_{s,max} = \mu_s * N$$

Come abbiamo detto prima, la forza di attrito dovrà essere uguale a quella di gravità per evitare che il blocco cada.

$$F_g = \mu_s * N$$

Sappiamo dall'analisi dell'asse X che $N = F$. Sostituendo questa relazione nell'equazione precedente otteniamo:

$$F_g = \mu_s * F$$

Ora possiamo isolare F per trovare il suo valore minimo:

$$F_{min} = F_g / \mu_s$$

Sostituiamo i valori numerici:

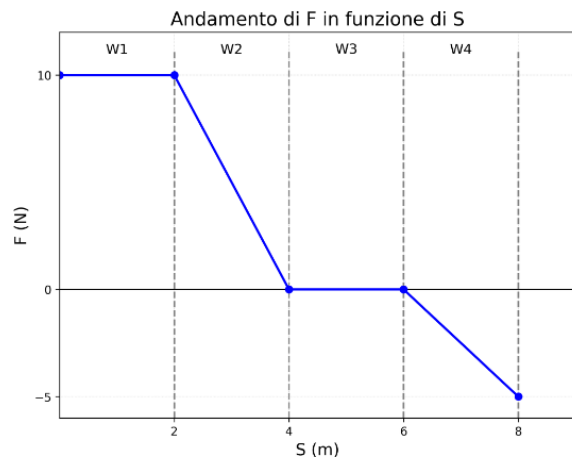
$$F_{min} = 156.8 \text{ N} / 0.38$$

$$F_{min} \approx 412.63 \text{ N}$$

Esercizio

Esercizio 1.5 (*). Un blocco di massa $m = 5\text{ kg}$ si muove su una superficie orizzontale sotto l'azione di una forza applicata $\vec{F}$ che varia con la posizione s come mostrato nel grafico.

La forza vale 10 N per i primi 2 m , poi decresce linearmente fino a 0 N nei successivi 2 m . Resta nulla per i successivi 2 m e infine decresce linearmente fino a -5 N negli ultimi 2 m . Complessivamente lo spostamento è $S = 8\text{ m}$. Determinare il lavoro totale fatto dalla forza applicata lungo il percorso da $s = 0$ a $s = 8\text{ m}$.



Il lavoro è uguale all'area compresa tra la funzione e la retta S .

- L'area che si trova **sopra** la retta S rappresenta un **lavoro positivo** (la forza agisce nella stessa direzione dello spostamento).
- L'area che si trova **sotto** la retta S rappresenta un **lavoro negativo** (la forza si oppone allo spostamento).

Per trovare il lavoro totale da $s = 0$ a $s = 8\text{ m}$, dobbiamo calcolare l'area di ogni sezione del grafico e sommarle algebricamente. Dividiamo il percorso nei quattro intervalli indicati nel grafico (W1, W2, W3, W4).

Intervallo 1: da $s = 0\text{ m}$ a $s = 2\text{ m}$ (Lavoro L_1)

- La forza è costante a $F = 10\text{ N}$.
- La forma geometrica è un **rettangolo**.
- Base = 2 m
- Altezza = 10 N
- Lavoro $L_1 = \text{Area del rettangolo} = \text{Base} \times \text{Altezza}$

$$L_1 = 2\text{ m} \times 10\text{ N} = 20\text{ J}$$

Intervallo 2: da $s = 2\text{ m}$ a $s = 4\text{ m}$ (Lavoro L_2)

- La forza decresce linearmente da 10 N a 0 N .
- La forma geometrica è un **rettangolo**
- Base = $4\text{ m} - 2\text{ m} = 2\text{ m}$
- Altezza = 10 N
- Lavoro $L_2 = \text{Area del triangolo} = \frac{\text{Base} \times \text{Altezza}}{2}$

$$L_2 = \frac{2\text{ m} \times 10\text{ N}}{2} = 10\text{ J}$$

Intervallo 3: da $s = 4\text{ m}$ a $s = 6\text{ m}$ (Lavoro L_3)

- La forza è costantemente nulla, $F = 0\text{ N}$.
- L'area sotto la curva è zero.
- Lavoro $L_3 = 0\text{ J}$

Intervallo 4: da $s = 6\text{ m}$ a $s = 8\text{ m}$ (Lavoro L_4)

- La forza decresce linearmente da 0 N a -5 N .
- Base = $8\text{ m} - 6\text{ m} = 2\text{ m}$

- Altezza = -5 N
- Lavoro $L_4 = \text{Area del triangolo} = \frac{\text{Base} \cdot \text{Altezza}}{2}$

$$L_4 = \frac{2m \cdot (-5\text{ N})}{2} = -5J$$

$$L_{totale} = 20J + 10J + 0J + (-5J)$$

$$L_{totale} = 25J$$

Esercizio

Esercizio 1.6 (★). *Un corpo di massa $m = 300\text{ g}$ scivola lungo un piano orizzontale scabro (quindi con attrito) con velocità iniziale $v_0 = 2\text{ m/s}$. Dopo aver percorso $s = 0.30\text{ m}$ la velocità si è ridotta a $\frac{2}{3}$ del valore iniziale. Determinare: 1) il coefficiente di attrito dinamico μ_d tra corpo e piano; 2) lo spazio percorso prima di fermarsi S_{tot} ; 3) il lavoro complessivo della forza di attrito.*

Dati del problema:

- Massa del corpo: $m = 300\text{ g} = 0.3\text{ kg}$
- Velocità iniziale: $v_0 = 2\text{ m/s}$
- Spazio percorso: $s = 0.30\text{ m}$
- Velocità finale (dopo aver percorso s): $v_f = \frac{2}{3}v_0$

Calcoliamo subito la velocità finale v_f :

$$v_f = \frac{2}{3} \cdot 2\text{ m/s} = \frac{4}{3}\text{ m/s} \approx 1.33\text{ m/s}$$

$$W_{attrito} = -F_d \cdot s$$

Dove $F_d = \mu_d \cdot N = \mu_d \cdot m \cdot g$ (essendo il piano orizzontale, la forza normale N è uguale alla forza peso $m \cdot g$).

Risolviamo per μ_d :

$$\mu_d = \frac{v_0^2 - v_f^2}{2gs}$$

Sostituiamo i valori numerici (usando $g = 9.8\text{ m/s}^2$):

$$\mu_d = \frac{(2)^2 - (\frac{4}{3})^2}{2 \cdot 9.8 \cdot 0.30} = \frac{4 - \frac{16}{9}}{5.88} = \frac{\frac{36 - 16}{9}}{5.88} = \frac{\frac{20}{9}}{5.88} \approx 0.378$$

Il coefficiente di attrito dinamico è circa 0.38.

Per calcolare lo spazio totale percorso prima che il corpo si fermi, applichiamo di nuovo il teorema dell'energia cinetica, questa volta considerando l'intero percorso.

- La velocità iniziale è $v_0 = 2\text{ m/s}$.
- La velocità finale è $v_{stop} = 0\text{ m/s}$.

$$W_{tot} = \Delta K_{tot}$$

$$-\mu_d \cdot m \cdot g \cdot S_{tot} = \frac{1}{2}m(0)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Semplificando $-m$:

$$\mu_d \cdot g \cdot S_{tot} = \frac{1}{2}v_0^2$$

Risolviamo per S_{tot} :

$$S_{tot} = \frac{v_0^2}{2\mu_d g}$$

Sostituiamo i valori:

$$S_{tot} = \frac{(2)^2}{2 \cdot 0.378 \cdot 9.8} \approx \frac{4}{7.4088} \approx 0.54\text{ m}$$

Lo spazio totale percorso prima di fermarsi è circa 0.54 m.

Il lavoro complessivo della forza d'attrito è il lavoro compiuto dall'inizio del moto fino a quando il corpo si ferma. Dal teorema dell'energia cinetica, questo lavoro è uguale alla variazione totale dell'energia cinetica.

$$W_{complessivo} = \Delta K_{tot} = K_{finale} - K_{iniziale}$$

$$W_{complessivo} = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Sostituiamo i valori:

$$W_{complessivo} = -\frac{1}{2} \cdot 0.3\text{ kg} \cdot (2\text{ m/s})^2 = -\frac{1}{2} \cdot 0.3 \cdot 4 = -0.6\text{ J}$$

Il lavoro complessivo della forza di attrito è -0.6 J .

Esercizio Difficile: Tensione + Attrito

Esercizio 1.7 (★). Siano due corpi A e B di masse $M_B = 210$ g, $m_A = 150$ g. B poggia su un piano orizzontale, mentre A poggia su B, con la superficie di contatto tra A e B che presenta attrito. È noto il coefficiente d'attrito dinamico $\mu_d = 0.4$. Inoltre A e B sono connessi da una fune: a metà altezza di B la fune va verso sinistra, gira attorno a una puleggia, e raggiunge metà altezza di A. Su A viene applicata una forza $F = 2$ N verso destra. Determinare l'accelerazione e la tensione della fune.

Prima di tutto, convertiamo le masse in chilogrammi, l'unità di misura del Sistema Internazionale:

- Massa di A: $m_A = 150$ g = 0.15 kg
- Massa di B: $M_B = 210$ g = 0.21 kg
- Forza applicata ad A: $F = 2$ N
- Coefficiente di attrito dinamico tra A e B: $\mu_d = 0.4$

Assumiamo come positivo il verso verso destra.

Forze agenti sul corpo A

- **Forze verticali:** Ci sono forza di gravità e forza normale N. Poiché non c'è movimento verticale, queste due forze si bilanciano.
- **Forze orizzontali:**
 - Forza esterna: $F = 2$ N (verso destra, positiva)
 - Tensione della fune: T (verso sinistra, negativa)
 - Forza di attrito dinamico esercitata da B su A: F_{attr} . Poiché A tende a muoversi verso destra rispetto a B, la forza di attrito si oppone e agisce verso sinistra (negativa). Il suo modulo è: $F_{attr} = \mu_d \cdot N = 0.4 \cdot 1.47$ N = 0.588 N. Dove N è stato calcolato semplicemente come $N = F = m \cdot g$

Applichiamo il secondo principio della dinamica ($F_{netta,A} = m_A \cdot a_A$):

$$F - T - F_{attr} = m_A \cdot a$$

Equazione (1): $2 - T - 0.588 = 0.150 \cdot a$

Forze agenti sul corpo B

- **Forze verticali:** Queste forze sono in equilibrio e non influenzano il moto orizzontale.
- **Forze orizzontali:**
 - Tensione della fune: T (verso sinistra, negativa)
 - Forza di attrito dinamico esercitata da A su B: F'_{attr} . Per il terzo principio della dinamica (azione-reazione), questa forza è uguale in modulo e opposta in verso a quella che B esercita su A. Quindi, agisce verso destra (positiva).

$$F'_{attr} = F_{attr} = 0.588$$

Applichiamo il secondo principio della dinamica ($F_{netta,B} = M_B \cdot a_B$). Ricordiamo che l'accelerazione di B è $-a$:

$$F'_{attr} - T = M_B \cdot (-a)$$

Equazione (2): $0.588 - T = -0.210 \cdot a$

Ora abbiamo un sistema di due equazioni con due incognite (a e T):

1. $2 - T - 0.588 = 0.150 \cdot a \implies 1.412 - T = 0.150 \cdot a$

2. $0.588 - T = -0.210 \cdot a$

Possiamo risolvere per T nella 2° equazione e sostituirlo nella prima.

Dalla (2): $T = 0.588 + 0.210 \cdot a$

Sostituiamo questa espressione di T nella (1):

$$1.412 - (0.588 + 0.210 \cdot a) = 0.150 \cdot a$$

$$1.412 - 0.588 - 0.210 \cdot a = 0.150 \cdot a$$

$$0.824 = 0.150 \cdot a + 0.210 \cdot a$$

$$0.824 = (0.150 + 0.210) \cdot a$$

$$0.824 = 0.360 \cdot a$$

Ora calcoliamo l'accelerazione a :

$$a = \frac{0.824}{0.360} \approx 2.29 \text{ m/s}^2$$

Adesso che abbiamo l'accelerazione, possiamo usare una delle equazioni per trovare la tensione T .

Usiamo l'espressione per T che abbiamo ricavato prima:

$$\begin{aligned} T &= 0.588 + 0.210 \cdot a \\ T &= 0.588 + 0.210 \cdot 2.29 \\ T &= 0.588 + 0.4809 \approx 1.07 \text{ N} \end{aligned}$$

In questo caso non sono state usate per nulla le formule della tensione e dell'accelerazione

Importante

Per calcolare il coefficiente di attrito dinamico: $\mu_d = \frac{v_0^2 - v_f^2}{2gs}$

Questa formula è molto simile a quella segreta del MUA ma si inverte velocità iniziale e finale.

Per calcolare lo spostamento ΔS posso usare il teorema dell'energia cinetica:

Lavoro = Energia Finale - Energia Iniziale

$$W = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

In questo caso la forza che compie lavoro è la forza di attrito dinamico, F_d . La sua formula è $F_d = \mu_d \cdot N$

. Su un piano orizzontale, la forza normale N è uguale in modulo alla forza peso, quindi $N = m \cdot g$. Infine

il lavoro W nella sua formula ha anche la variabile d , che sarebbe lo spostamento.

$$-\mu_d \cdot m \cdot g \cdot S_{tot} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

Insomma devo imparare che il teorema dell'energia cinetica cambia di continuo, in base al tipo di forza con cui sto lavorando